
LÝ THUYẾT TOÁN 10

Tài liệu tổng hợp kiến thức

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

LÝ THUYẾT TOÁN 10

Tài liệu tổng hợp kiến thức

Thông tin bản quyền

- Tác giả:** Đặng Tấn Quý
- Liên hệ:** 0377 122 210
- Năm:** 2026

Bản quyền © 2026 Đặng Tấn Quý. Bảo lưu mọi quyền.

Tài liệu này là tài sản trí tuệ của tác giả. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, tái bản, phân phối, chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào (in ấn, kỹ thuật số, trực tuyến) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Mục lục

1	Đại số	4
1.1	Mệnh đề và tập hợp	4
1.1.1	Mệnh đề	4
1.1.2	Tập hợp và các phép toán	5
1.2	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	6
1.3	Hàm số bậc hai	7
1.3.1	Ôn tập hàm số (lớp 8)	7
1.3.2	Hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)	8
1.3.3	Tam thức bậc hai	9
1.3.4	Phương trình quy về phương trình bậc hai	9
1.4	Hệ thức lượng trong tam giác	10
1.4.1	Giá trị lượng giác của góc từ 0° đến 180°	10
1.4.2	Định lí cosin	11
1.4.3	Định lí sin	11
1.4.4	Diện tích tam giác	12
1.5	Đại số tổ hợp	12
1.5.1	Quy tắc đếm	12
1.5.2	Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp	13
1.5.3	Xác suất	13
1.6	Thống kê	14
2	Hình học	15
2.1	Vectơ	15
2.1.1	Khái niệm vectơ	15
2.1.2	Tổng và hiệu hai vectơ	16
2.1.3	Tích vectơ với một số	17
2.1.4	Tọa độ vectơ và tọa độ điểm	17
2.1.5	Tích vô hướng của hai vectơ	18
2.2	Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng	19
2.2.1	Phương trình đường thẳng	19
2.2.2	Phương trình đường tròn	21
2.2.3	Ba đường con (conic)	22

1 Đại số

1.1 Mệnh đề và tập hợp

1.1.1 Mệnh đề

Định nghĩa

- **Mệnh đề** là câu khẳng định đúng hoặc sai (không vừa đúng vừa sai).
- **Mệnh đề chứa biến**: câu chứa biến, khi thay giá trị cụ thể sẽ trở thành mệnh đề.
- **Phủ định** của mệnh đề P : ký hiệu $\bar{P}$; nếu P đúng thì $\bar{P}$ sai và ngược lại.
- **Mệnh đề kéo theo**: “Nếu P thì Q ” ($P \Rightarrow Q$).
- **Mệnh đề đảo**: Mệnh đề đảo của $P \Rightarrow Q$ là $Q \Rightarrow P$.
- **Điều kiện cần, điều kiện đủ**:
 - $P \Rightarrow Q$: P là điều kiện đủ để Q ; Q là điều kiện cần để P .
- **Mệnh đề tương đương**: $P \Leftrightarrow Q$ nghĩa là $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng.
- **Điều kiện cần và đủ, khi và chỉ khi**:
 - $P \Leftrightarrow Q$: P là điều kiện cần và đủ để Q ; Q khi và chỉ khi P .
- Mệnh đề chứa ký hiệu “với mọi $\forall$ ”, “tồn tại $\exists$ ”.

Ví dụ

- “3 là số nguyên tố” $\Rightarrow$ đúng. “ $5 > 7$ ” $\Rightarrow$ sai.
- “ $x + 2 = 5$ ” có phải mệnh đề không? (Không, vì còn phụ thuộc $x \Rightarrow$ mệnh đề chứa biến.)
- “Tam giác đều $\Rightarrow$ tam giác cân” đúng không? Điều ngược lại thì sao?
- $\forall x, x^2 \geq 0$; $\exists x, x^2 = 4$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định mệnh đề và mệnh đề chứa biến.

Dạng 2: Xét tính đúng sai của một mệnh đề.

Dạng 3: Phủ định một mệnh đề.

Dạng 4: Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương.

1.1.2 Tập hợp và các phép toán

Định nghĩa

- Nhắc lại tập hợp (lớp 6):
 - Liệt kê.
 - Chỉ ra tính chất đặc trưng.
 - Tập rỗng.
 - Thuộc và không thuộc.
- **Tập con:** A là tập con của B nếu mọi phần tử của A đều thuộc B .
- **Hai tập hợp bằng nhau:** mỗi phần tử thuộc A cũng thuộc B và ngược lại (tức $A \subset B$ và $B \subset A \Rightarrow A = B$).
- **Phép hợp:** $A \cup B$ = tập gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B (hoặc cả hai).
- **Phép giao:** $A \cap B$ = tập gồm các phần tử thuộc cả A và B .
- **Phép hiệu:** $A \setminus B$ = tập gồm các phần tử thuộc A mà không thuộc B .
- **Phần bù:** nếu A là tập con của E thì phần bù của A trong E bằng $E \setminus A$.
- **Các tập số:** $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ và mối quan hệ bao hàm.
- **Khoảng, đoạn, nửa khoảng** trên trục số:
 - $(a; b)$ là khoảng (không chứa 2 đầu mút).
 - $[a; b]$ là đoạn (chứa cả 2 đầu mút).
 - $[a; b)$ hoặc $(a; b]$ là nửa khoảng.

Công thức đếm

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Ví dụ

$A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{3; 4; 5; 6\}$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định một tập hợp.

Dạng 2: Các phép toán về giao, hợp, hiệu của hai tập hợp.

Dạng 3: Phần tử của tập hợp, các xác định tập hợp.

Dạng 4: Tập hợp con, tập hợp bằng nhau.

Dạng 5: Biểu diễn tập hợp số.

Dạng 6: Các phép toán trên tập hợp số.

Dạng 7: Các bài toán tìm điều kiện của tham số.

1.2 Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Định nghĩa

- **Bất phương trình bậc nhất hai ẩn:** $ax + by < c$ (hoặc $\leq, >, \geq$).
- Cặp $(x_0; y_0)$ là một nghiệm nếu thế vào biểu thức đúng.
- **Miền nghiệm:** là nửa mặt phẳng, bao gồm (nét liền) hoặc không bao gồm (nét đứt) đường biên tùy dấu.
- **Hệ bất phương trình:** miền nghiệm là phần giao các miền nghiệm.
- Cặp $(x_0; y_0)$ là một nghiệm của hệ nếu thế vào tất cả các biểu thức đều đúng.

Xác định miền nghiệm

Vẽ đường thẳng $ax + by = c$, chọn một điểm thử, xác định nửa mặt phẳng thỏa mãn.

Ví dụ

Xác định miền nghiệm của hệ:
$$\begin{cases} x + y \leq 6 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Lưu ý

Bài toán tối ưu (quy hoạch tuyến tính đơn giản): tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của biểu thức trên miền nghiệm.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Các bài toán bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Dạng 2: Các bài toán hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Dạng 3: Tìm nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Dạng 4: Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Dạng 5: Tìm giá trị nhỏ nhất – giá trị lớn nhất.

Dạng 6: Áp dụng bài toán thực tiễn.

1.3 Hàm số bậc hai

1.3.1 Ôn tập hàm số (lớp 8)

Định nghĩa

- Nếu mỗi giá trị của $x \in D$, tìm được một giá trị của $y \in \mathbb{R}$ thì y gọi là **hàm số** của x .
- x là biến số, y là hàm số của x , ký hiệu: $y = f(x)$.
- D : Tập xác định (TXĐ) của hàm số.
- **Đồ thị** của hàm số: tập hợp các điểm $M(x; f(x))$ trên mặt phẳng tọa độ.

Tính chất

- **Hàm chẵn**: $f(-x) = f(x)$, đồ thị đối xứng qua trục Oy .
- **Hàm lẻ**: $f(-x) = -f(x)$, đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ O .
- **Đồng biến**: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- **Nghịch biến**: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Ví dụ

$y = x^2$ là hàm chẵn hay lẻ? $y = x^3$ thì sao?

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số.

Dạng 2: Tìm điều kiện để hàm số xác định trên một tập K cho trước.

Dạng 3: Tập giá trị của hàm số.

Dạng 4: Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Dạng 5: Tìm điều kiện của tham số m để hàm số đồng biến (nghịch biến) trên một tập hợp cho trước.

$$\text{Xét } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}.$$

Dạng 6: Bài toán thực tế.

Dạng 7: Xác định sự biến thiên của hàm số cho trước.

Dạng 8: Xác định sự biến thiên thông qua đồ thị của hàm số.

Dạng 9: Một số bài toán liên quan đến đồ thị của hàm số.

1.3.2 Hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Định nghĩa

Đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) là một parabol.

Các yếu tố của parabol

- **Đỉnh:** $I\left(\frac{-b}{2a}; \frac{-\Delta}{4a}\right)$ với $\Delta = b^2 - 4ac$.
- **Trục đối xứng:** $x = \frac{-b}{2a}$.
- **Bảng biến thiên:** xét khi $a > 0$ và $a < 0$ với $x = \frac{-b}{2a}$, $y = \frac{-\Delta}{4a}$.

Tính chất

- $a > 0$: parabol quay bề lõm lên trên (có giá trị nhỏ nhất).
- $a < 0$: parabol quay bề lõm xuống dưới (có giá trị lớn nhất).

Lưu ý

Ôn lại lớp 9: đồ thị $y = ax^2$.

Ví dụ

- Vẽ đồ thị $y = x^2 - 4x + 3$. Tìm đỉnh, trục đối xứng, điểm cắt trục Ox .
- Parabol $y = -x^2 + 2x + 3$ quay lên hay xuống? Đỉnh ở đâu?

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Sự biến thiên.

Dạng 2: Xác định tọa độ đỉnh, trục đối xứng, hàm số bậc hai thỏa mãn điều kiện cho trước.

Dạng 3: Đọc đồ thị, bảng biến thiên của hàm số bậc hai.

Dạng 4: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

Dạng 5: Sự tương giao giữa parabol với đồ thị các hàm số.

Dạng 6: Tìm điều kiện để hàm số $y = ax^2 + bx + c$ đồng biến trên khoảng $(a; b)$.

Dạng 7: Xác định hàm số bậc hai.

Dạng 8: Đồ thị hàm số bậc hai.

Dạng 9: Điểm cố định của đồ thị hàm số.

Dạng 10: Bài toán thực tế.

1.3.3 Tam thức bậc hai

Lưu ý

Ôn lại lớp 9: phương trình bậc 2.

Dấu của tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$

Đặt $\Delta = b^2 - 4ac$.

- $\Delta < 0$: $f(x)$ cùng dấu với a , $\forall x$.
- $\Delta = 0$: $f(x)$ cùng dấu với a , $\forall x \neq \frac{-b}{2a}$.
- $\Delta > 0$: $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt:
 - Trái dấu với a khi x nằm giữa hai nghiệm.
 - Cùng dấu với a khi x nằm ngoài hai nghiệm.

Hoặc tính $\Delta' = b'^2 - ac$ (khi $b = 2b'$).

Lưu ý

“Trong trái – Ngoài cùng.”

Định nghĩa

Bất phương trình bậc hai: $ax^2 + bx + c > 0$ (hoặc ≥ 0 , < 0 , ≤ 0).

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xét dấu tam thức bậc hai.

Dạng 2: Giải bất phương trình bậc hai.

1.3.4 Phương trình quy về phương trình bậc hai

Phương pháp

- Dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{dx^2 + ex + f}$.
- Dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = dx + e$.

1.4 Hệ thức lượng trong tam giác

1.4.1 Giá trị lượng giác của góc từ 0° đến 180°

Định nghĩa

Mở rộng định nghĩa sin, cos, tan, cot cho góc từ 0° đến 180° (không chỉ góc nhọn như lớp 9).

Với góc α ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$):

- $\sin \alpha \geq 0$.
- $\cos \alpha > 0$ khi $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ (góc nhọn).
- $\cos \alpha < 0$ khi $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (góc tù).

Hệ thức lượng giác cơ bản

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}, \quad \tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1, \quad (1)$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad (2)$$

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad 1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}. \quad (3)$$

Góc đối nhau (cos - đối)

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha, \quad (4)$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha, \quad (5)$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha, \quad (6)$$

$$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha. \quad (7)$$

Góc bù nhau (sin - bù)

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad (8)$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha, \quad (9)$$

$$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha, \quad (10)$$

$$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha. \quad (11)$$

Góc phụ nhau (phụ chéo)

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha, \quad (12)$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad (13)$$

$$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha, \quad (14)$$

$$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha. \quad (15)$$

Ví dụ

$$\sin 120^\circ = ? \quad \cos 150^\circ = ?$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tính các giá trị biểu thức lượng giác.

Dạng 2: Tính giá trị của một biểu thức lượng giác khi biết trước một giá trị lượng giác.

Dạng 3: Chứng minh các đẳng thức, rút gọn các biểu thức lượng giác.

Dạng 4: Dấu của các giá trị lượng giác. Giá trị lượng giác.

Dạng 5: Cho biết một giá trị lượng giác, tính các giá trị lượng giác còn lại.

Dạng 6: Chứng minh, rút gọn biểu thức lượng giác.

Dạng 7: Tính giá trị biểu thức lượng giác.

1.4.2 Định lý cosin**Định lý cosin**

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A} \Rightarrow \cos \widehat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Dùng khi biết 2 cạnh và góc xen giữa, hoặc biết 3 cạnh tìm góc.

Ví dụ

- Tam giác có $b = 5$, $c = 7$, $\widehat{A} = 60^\circ$. Tìm a .
- Khi $\widehat{A} = 90^\circ$ thì công thức trở thành Pythagore.

1.4.3 Định lý sin**Định lý sin**

$$\frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{b}{\sin \widehat{B}} = \frac{c}{\sin \widehat{C}} = 2R$$

(R là bán kính đường tròn ngoại tiếp.)

Dùng khi biết 1 cạnh + góc đối diện + thêm 1 góc hoặc 1 cạnh.

Ví dụ

Tam giác có $\hat{A} = 30^\circ$, $\hat{B} = 45^\circ$, $a = 6$. Tìm b .

1.4.4 Diện tích tam giác

Diện tích tam giác

$$S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C} = pr = \frac{abc}{4R}$$

với $p = \frac{a+b+c}{2}$ là nửa chu vi, r là bán kính đường tròn nội tiếp, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp.

Công thức Heron

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Công thức trung tuyến

$$m_a^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$$

Ví dụ

Tam giác có $a = 8$, $b = 5$, $\hat{C} = 30^\circ$. Tính S .

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Giải tam giác: cho các yếu tố, tìm các yếu tố còn lại.

Dạng 2: Hệ thức liên hệ giữa các yếu tố trong tam giác, nhận dạng tam giác.

Dạng 3: Định lý cosin, áp dụng định lý cosin để giải toán.

Dạng 4: Định lý sin, áp dụng định lý sin để giải toán.

Dạng 5: Diện tích tam giác, bán kính đường tròn.

Dạng 6: Ứng dụng thực tế.

1.5 Đại số tổ hợp

1.5.1 Quy tắc đếm

Định nghĩa

- **Quy tắc cộng:** nếu công việc có thể thực hiện theo cách 1 (m cách) HOẶC cách 2 (n cách) thì tổng = $m + n$ cách.
- **Quy tắc nhân:** nếu công việc gồm bước 1 (m cách) VÀ bước 2 (n cách) thì tích

$= m \cdot n$ cách.

- Kết hợp 2 quy tắc.

Ví dụ

Đi từ A đến B có 3 đường, từ B đến C có 4 đường. Đi từ A đến C qua B có mấy cách?

1.5.2 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

- **Hoán vị** n phần tử:

$$P(n) = n!$$

(sắp xếp tất cả).

- **Chỉnh hợp** chập k của n :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

(chọn k phần tử có thứ tự, chọn lần lượt để làm công việc khác nhau).

- **Tổ hợp** chập k của n :

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

(chọn k phần tử không thứ tự, chọn một lần để làm công việc giống nhau).

Nhị thức Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

Ví dụ

- Phân biệt khi nào dùng chỉnh hợp, khi nào dùng tổ hợp?
- Từ 5 bạn, chọn 3 bạn xếp hàng $\Rightarrow$ dùng gì? Chọn 3 bạn lập nhóm $\Rightarrow$ dùng gì?
- Khai triển $(a+b)^4$, $(a+b)^5$.

1.5.3 Xác suất

Định nghĩa

- **Phép thử ngẫu nhiên:** một hành động mà kết quả không biết trước.
- **Không gian mẫu** (ký hiệu Ω): tập hợp các kết quả có thể xảy ra.
- **Kết quả thuận lợi:** một biến cố E liên quan đến phép thử T là kết quả của phép

thử T làm cho biến cố E xảy ra.

- **Biến cố:** tập con của không gian mẫu; tập con này là các kết quả thuận lợi.
- **Biến cố đối:** biến cố đối của biến cố E là biến cố E không xảy ra, ký hiệu $\bar{E}$.
- **Biến cố xung khắc:** $A \cap B = \emptyset$.
- **Biến cố độc lập:** việc xảy ra hay không xảy ra biến cố này không ảnh hưởng đến biến cố kia.

Xác suất

- **Xác suất cổ điển:**

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

- **Quy tắc cộng** (biến cố xung khắc): $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Quy tắc nhân** (biến cố độc lập): $P(A \cap B) = P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.
- **Biến cố đối:** $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Ví dụ

- Gieo 2 xúc xắc. Tính xác suất tổng bằng 7. Kết quả: $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
- Rút 2 lá bài từ bộ 52 lá. Tính xác suất cả 2 là át. Kết quả: $\frac{C_4^2}{C_{52}^2} = \frac{6}{1326}$.
- Rút lần lượt 2 lá bài từ bộ 52 lá. Tính xác suất cả 2 là át. Kết quả: $\frac{A_4^2}{A_{52}^2} = \frac{1}{221}$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Mô tả biến cố, không gian mẫu.

Dạng 2: Mỗi liên hệ giữa các biến cố.

Dạng 3: Xác định không gian mẫu và biến cố.

Dạng 4: Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.

1.6 Thống kê

Định nghĩa

- Tính xấp xỉ a ra số gần đúng $\bar{a}$.
- **Sai số tuyệt đối:** $\Delta_a = |a - \bar{a}|$.
- **Sai số tương đối:** $\delta_a = \frac{\Delta_a}{|a|}$.
- Làm tròn số a ra số quy tròn b .

Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm (ôn lại lớp 7)

- **Số trung bình:**

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

- **Số trung vị:** sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn, lấy số ở giữa (nếu n chẵn thì lấy trung bình 2 số ở giữa).
- **Tứ phân vị:** gồm Q_1, Q_2, Q_3 :
 - Sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn.
 - Tìm trung vị: Q_2 .
 - Tìm trung vị nửa bên trái (bao gồm Q_2 nếu n lẻ): Q_1 .
 - Tương tự bên phải: Q_3 .
- **Mốt:** giá trị xuất hiện nhiều nhất.

Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

- **Khoảng biến thiên:** $R = x_{\max} - x_{\min}$.

- **Khoảng tứ phân vị:** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

- **Phương sai:**

$$S^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

- **Độ lệch chuẩn:** $S = \sqrt{S^2}$.

Ví dụ

Cho dãy điểm: 5, 6, 7, 8, 9. Tính trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn.

2 Hình học

2.1 Vectơ

2.1.1 Khái niệm vectơ

Định nghĩa

- **Vectơ:** đoạn thẳng có hướng, ký hiệu $\overrightarrow{AB}$.
- **Giá** của vectơ: đường thẳng chứa vectơ.
- **Độ dài** (mô-đun) của vectơ: $|\overrightarrow{AB}|$.
- **Hai vectơ cùng phương:** giá song song hoặc trùng nhau, $\vec{a} = k\vec{b}$.

$$- \frac{x_2}{x_1} = \frac{y_2}{y_1}.$$

- Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng hoặc ngược hướng, $\vec{a} = k\vec{b}$:
 - $k = \frac{x_2}{x_1}$.
 - $k > 0$: cùng hướng.
 - $k < 0$: ngược hướng.
- **Hai vectơ bằng nhau**: cùng hướng và cùng độ dài, $\vec{a} = \vec{b}$.
- **Vectơ-không**: có điểm đầu trùng điểm cuối, ký hiệu $\vec{0}$.
- **Vectơ đối**: cùng độ dài, ngược hướng, $\vec{a} = -\vec{b}$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định một vectơ; phương, hướng của vectơ; độ dài của vectơ.

Dạng 2: Chứng minh hai vectơ bằng nhau.

Dạng 3: Xác định điểm thỏa đẳng thức vectơ.

2.1.2 Tổng và hiệu hai vectơ

Các quy tắc cộng, trừ vectơ

- **Quy tắc ba điểm**: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- **Quy tắc hình bình hành**: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ ($ABCD$ là hình bình hành).
- **Phép trừ**: $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.

Tính chất

- Tính chất giao hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.
- Tính chất kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.
- Vectơ-không: $\vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.

Ví dụ

Cho tam giác ABC . Rút gọn: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = ?$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Các bài toán liên quan đến tổng các vectơ.

Dạng 2: Vectơ đối, hiệu của hai vectơ.

Dạng 3: Chứng minh đẳng thức vectơ.

Dạng 4: Các bài toán xác định điểm thỏa đẳng thức vectơ.

Dạng 5: Các bài toán tính độ dài của vectơ.

2.1.3 Tích vectơ với một số

Định nghĩa

$k\vec{a}$: cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với $\vec{a}$ nếu $k < 0$, độ dài $|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|$.

Tính chất

- $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$.
- $(k + h)\vec{a} = k\vec{a} + h\vec{a}$.
- $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$.

Trung điểm và trọng tâm

- **Trung điểm** M của AB (với O bất kỳ):

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$

- **Trọng tâm** G của tam giác ABC :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3}$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định vectơ $k\vec{a}$.

Dạng 2: Hai vectơ cùng phương, ba điểm thẳng hàng.

Dạng 3: Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.

Dạng 4: Đẳng thức vectơ chứa tích của vectơ với một số.

2.1.4 Tọa độ vectơ và tọa độ điểm

Tọa độ vectơ và tọa độ điểm

- Vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}$ có độ dài bằng 1.
- Vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2)$ trong hệ tọa độ Oxy .
- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$.
- Độ dài: $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
- Phép cộng: $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2)$.
- Nhân vô hướng: $k\vec{a} = (ka_1; ka_2)$.

- Trung điểm M của AB :

$$M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

- Trọng tâm G :

$$G = \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right)$$

Ví dụ

$A(1; 2)$, $B(4; 6)$. Tìm $|\overrightarrow{AB}|$ và trung điểm M .

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ trên mặt phẳng.

Dạng 2: Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng $\vec{u} \pm \vec{v}$, $k\vec{u}$.

Dạng 3: Xác định tọa độ các điểm của một hình.

Dạng 4: Bài toán liên quan đến sự cùng phương của hai vectơ. Phân tích một vectơ qua hai vectơ không cùng phương.

2.1.5 Tích vô hướng của hai vectơ

Định nghĩa

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) \Rightarrow \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Tích vô hướng theo tọa độ

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= a_1b_1 + a_2b_2 \\ |\vec{a}| &= \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \end{aligned}$$

Tính chất

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$.
- $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.
- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$.
- $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$.
- Áp dụng hằng đẳng thức:
 - $(\vec{a} \pm \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$.
 - $(\vec{a} - \vec{b})(\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a}^2 - \vec{b}^2$.

- Hai vectơ vuông góc: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 = 0$.

Ví dụ

$|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60° . Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định góc giữa hai vectơ.

Dạng 2: Tích vô hướng của hai vectơ.

Dạng 3: Chứng minh các đẳng thức về tích vô hướng hoặc độ dài.

Dạng 4: Ứng dụng tích vô hướng chứng minh vuông góc.

Dạng 5: Các bài toán tìm tập hợp điểm.

Dạng 6: Cực trị.

Dạng 7: Một số bài toán liên quan đến độ dài vectơ.

2.2 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

2.2.1 Phương trình đường thẳng

Định nghĩa

- Vectơ chỉ phương $\vec{u}$: giá của nó song song hoặc trùng với đường thẳng.
- Vectơ pháp tuyến $\vec{n}$: giá của nó vuông góc với đường thẳng.
- $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.

Các dạng phương trình đường thẳng

- Phương trình tổng quát: $ax + by + c = 0$ với VTPT $\vec{n} = (a; b)$, VTCP $\vec{u} = (-b; a)$.

- Phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases} \quad (t \text{ là tham số})$$

với $A(x_0; y_0)$ thuộc đường thẳng, VTCP $\vec{u} = (a; b)$.

- Phương trình chính tắc:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$$

với $A(x_0; y_0)$ thuộc đường thẳng, VTCP $\vec{u} = (a; b)$.

- PT đi qua $A(x_0; y_0)$ có VTPT $\vec{n} = (a; b)$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

- **Hệ số góc:** $y = kx + m$ ($k = \frac{-a}{b}$).

Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

- Hai đường thẳng **cắt nhau**: $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$.
- Hai đường thẳng **song song**: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$.
- Hai đường thẳng **trùng nhau**: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$.
- Hai đường thẳng **vuông góc**: $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$.

Góc và khoảng cách

- **Góc giữa hai đường thẳng:**

$$\cos \alpha = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

- **Khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $ax + by + c = 0$:**

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Ví dụ

Viết phương trình đường thẳng qua $A(1; 2)$ và vuông góc với $d: 3x + 4y - 5 = 0$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến của đường thẳng, hệ số góc của đường thẳng.

Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn một số tính chất cho trước.

- Viết PT đường thẳng khi biết VTPT hoặc VTCP, hệ số góc và 1 điểm đi qua.
- Viết PT đường thẳng đi qua một điểm vuông góc hoặc song song với đường thẳng cho trước.
- Viết phương trình cạnh, đường cao, trung tuyến, phân giác của tam giác.

Dạng 3: Viết PTTS của đường thẳng.

Dạng 4: Viết PTTQ của đường thẳng.

Dạng 5: Bài toán chuyển đổi qua lại giữa các dạng phương trình.

Dạng 6: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.

Dạng 7: Tính góc, khoảng cách.

- Tính góc của hai đường thẳng cho trước.
- Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc.

Dạng 8: Khoảng cách.

- Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng cho trước.
- Phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách.

Dạng 9: Xác định điểm.

- Xác định tọa độ hình chiếu, điểm đối xứng.
- Xác định điểm liên quan đến yếu tố khoảng cách, góc.

2.2.2 Phương trình đường tròn

Phương trình đường tròn

- **Phương trình chính tắc:**

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

tâm $I(a; b)$, bán kính R .

- **Phương trình khai triển:**

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$$

tâm $I(a; b)$, $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.

- **Điều kiện để là đường tròn:** $a^2 + b^2 - c > 0$.

Vị trí tương đối

- **Đường thẳng và đường tròn:** tính khoảng cách d từ tâm đến đường thẳng, so sánh với R .
- **Tiếp tuyến:** $d = R$.
- **Phương trình tiếp tuyến** tại điểm $M(x_0; y_0)$ trên đường tròn tâm $I(a; b)$:

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$$

có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{IM} = (x_0 - a; y_0 - b)$.

- **Vị trí tương đối giữa 2 đường tròn** (tính OO' , so sánh với $R + R'$ và $|R - R'|$):
 - Tiếp xúc: $OO' = |R \pm R'|$.
 - Cắt nhau: $|R - R'| < OO' < R + R'$.
 - Không cắt nhau: $OO' < |R - R'|$ hoặc $OO' > R + R'$.

Ví dụ

Tìm tâm và bán kính: $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Nhận dạng phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính đường tròn.

Dạng 2: Viết phương trình đường tròn.

- Khi biết tâm và bán kính.
- Khi biết các điểm đi qua.
- Sử dụng điều kiện tiếp xúc.

Dạng 3: Vị trí tương đối của điểm; đường thẳng; đường tròn với đường tròn.

Dạng 4: Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn.

Dạng 5: Câu hỏi min-max.

2.2.3 Ba đường conic (conic)

Định nghĩa

- **Elip:** 2 điểm cố định $F_1, F_2, F_1F_2 = 2c > 0$, với $a > c$. Tập hợp các điểm M với $MF_1 + MF_2 = 2a$ tạo ra đường elip. F_1, F_2 là tiêu điểm, $F_1F_2 = 2c$ là tiêu cự.
- **Hypebol:** 2 điểm cố định $F_1, F_2, F_1F_2 = 2c > 0$, với $0 < a < c$. Tập hợp các điểm M với $|MF_1 - MF_2| = 2a$ tạo ra đường hypebol.
- **Parabol:** điểm cố định F và đường thẳng d không đi qua F . Tập hợp các điểm cách đều F và d tạo ra đường parabol. F là tiêu điểm, d là đường chuẩn, khoảng cách từ F đến d là tham số tiêu.

Phương trình chính tắc

- **Elip:**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$F_1(-c; 0), F_2(c; 0), c = \sqrt{a^2 - b^2}, MF_1 + MF_2 = 2a.$$

- **Hypebol:**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$F_1(-c; 0), F_2(c; 0), c = \sqrt{a^2 + b^2}, |MF_1 - MF_2| = 2a.$$

- **Parabol:**

$$y^2 = 2px$$

$$\text{tiêu điểm } F\left(\frac{p}{2}; 0\right), \text{ đường chuẩn } d: x = \frac{-p}{2}.$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định các yếu tố của elíp.

Dạng 2: Viết phương trình chính tắc của elíp.

Dạng 3: Tìm điểm thuộc elíp thỏa điều kiện cho trước.

Đặng Tấn Quý